

格密码：第五次作业

Illusionna 2025.....004 人工智能学院

22:30, Sunday 19th April, 2026

证明：设 Λ 是 n 维满秩格，对于其中任意 n 个线性无关向量 $b_1, \dots, b_n$ ，若 $\varepsilon = n^{-\log n}$ ，则 $\eta_\varepsilon(\Lambda) \leq \log n \cdot \max \|\tilde{b}_i\|$

已知对于任意格的基 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ ，其平滑参数 η_ε 满足标准上界：

$$\eta_\varepsilon \leq \sqrt{\frac{\ln \left[2n \left(1 + \frac{1}{\varepsilon} \right) \right]}{\pi}} \cdot \max_{1 \leq i \leq n} \|\tilde{b}_i\|$$

向量组 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是 Λ 中的 n 个线性无关向量，它们不一定是 Λ 的基，但它们生成了 Λ 的一个满秩子格，记作：

$$\Lambda' \subseteq \Lambda$$

因此 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是子格 Λ' 的基，根据对偶格性质，子格包含于原格，它们的对偶格满足反向包含关系，即：

$$\Lambda^* \subseteq (\Lambda')^*$$

平滑参数 $\eta_\varepsilon(\Lambda)$ 的定义为：

$$\eta_\varepsilon(\Lambda) = \arg \min_{s>0} \{ \rho_{1/s}(\Lambda^* \setminus \{0\}) \leq \varepsilon \}$$

由于 $\Lambda^* \subseteq (\Lambda')^*$ ，对于任意 $s > 0$ ，离散高斯测度都有如下不等式：

$$\rho_{1/s}(\Lambda^* \setminus \{0\}) \leq \rho_{1/s}((\Lambda')^* \setminus \{0\})$$

这意味着要使高斯测度不超过 ε ， Λ 所需的参数 s 不会超过 Λ' 所需的 s ，因此有：

$$\eta_\varepsilon(\Lambda) \leq \eta_\varepsilon(\Lambda')$$

将子格 Λ' 及其基 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 代入标准上界公式, 可得:

$$\eta_\varepsilon(\Lambda) \leq \eta_\varepsilon(\Lambda') \leq \sqrt{\frac{\ln(2n(1+1/\varepsilon))}{\pi}} \max_{1 \leq i \leq n} \|\tilde{b}_i\|$$

题目给定 $\varepsilon = n^{-\log n}$, 即 $\varepsilon = n^{-\log_2 n}$, 则 $1/\varepsilon = n^{\log_2 n} = 2^{(\log_2 n)^2}$, 对根号下的系数部分进行放缩分析:

$$\begin{aligned} \ln(2n(1+1/\varepsilon)) &= \ln(2n) + \ln(1+n^{\log_2 n}) \\ &\approx \ln(2n) + \ln(n^{\log_2 n}) \\ &= \ln 2 + \ln n + \log_2 n \cdot \ln n \\ &= \ln 2 + \ln n + \frac{(\ln n)^2}{\ln 2} \end{aligned}$$

需要证明该系数在开平方后不超过 $\log_2 n$, 即证:

$$\frac{1}{\pi} \left[\ln 2 + \ln n + \frac{(\ln n)^2}{\ln 2} \right] \leq (\log_2 n)^2 = \frac{(\ln n)^2}{(\ln 2)^2}$$

由于 $\pi \approx 3.14$, $\ln 2 \approx 0.693$, 不等式右侧的二次项系数 $\frac{1}{(\ln 2)^2} \approx 2.08$, 而左侧的二次项系数 $\frac{1}{\pi \ln 2} \approx 0.46$, 对于充分大的 n , 低次项的影响可以忽略, 显然有 $0.46(\ln n)^2 \leq 2.08(\ln n)^2$ 成立。

因此, 放缩后得出结论:

$$\sqrt{\frac{\ln(2n(1+1/\varepsilon))}{\pi}} \leq \log n$$

代入原不等式即证:

$$\eta_\varepsilon(\Lambda) \leq \log n \cdot \max \|\tilde{b}_i\|$$

假设我们有一个可以解决 n 维满秩格上 SIVP_γ 问题的 Oracle, 试利用这个 Oracle 构造一个解决 n 维满秩格上优化型 $\text{SVP}_{n\gamma}$ 问题的算法

基于对偶格与转移定理的算法构造

要在多项式时间内利用 SIVP_γ Oracle 寻找格 Λ 中的一个短向量, 使得其长度不超过 $n\gamma \cdot \lambda_1(\Lambda)$, 可利用对偶格的性质以及 Banaszczyk 转移定理进行构造。

1. **计算对偶格基:** 给定 n 维满秩格 Λ 的基 $\mathbf{B}$, 计算其对偶格 Λ^* 的基 $\mathbf{D} = (\mathbf{B}^{-1})^\top$ 。
2. **调用 Oracle:** 将对偶格基 $\mathbf{D}$ 作为输入, 调用 SIVP_γ 的 Oracle, Oracle 将

返回 Λ^* 中的 n 个线性无关向量 $w_1, w_2, \dots, w_n \in \Lambda^*$, 且满足:

$$\max_{1 \leq i \leq n} \|w_i\| \leq \gamma \cdot \lambda_n(\Lambda^*)$$

3. **应用转移定理放缩:** 根据 Banaszczyk 转移定理, 对于任意 n 维格及其对偶格, 其连续极小值满足 $\lambda_1(\Lambda) \cdot \lambda_n(\Lambda^*) \leq n$, 因此我们可以得到对偶格中向量长度的上界与原格最短向量的关系:

$$\max_{1 \leq i \leq n} \|w_i\| \leq \gamma \cdot \frac{n}{\lambda_1(\Lambda)}$$

4. **界定内积空间寻找短向量:** 设原格 Λ 中真正最短非零向量为 v_{opt} , 则 $\|v_{\text{opt}}\| = \lambda_1(\Lambda)$, 由于 $v_{\text{opt}} \in \Lambda$ 且 $w_i \in \Lambda^*$, 根据格与对偶格的定义, 它们的内积必然为整数, 即 $\langle v_{\text{opt}}, w_i \rangle \in \mathbb{Z}$. 同时, 由柯西-施瓦茨不等式可以给出内积的绝对值上界:

$$|\langle v_{\text{opt}}, w_i \rangle| \leq \|v_{\text{opt}}\| \cdot \|w_i\| \leq \lambda_1(\Lambda) \cdot \frac{n\gamma}{\lambda_1(\Lambda)} = n\gamma$$

这意味着, 原格中的最短向量与 Oracle 返回的 w_i 的内积是一个绝对值不超过 $n\gamma$ 的整数。

5. **向量还原:** 由于 $w_1, \dots, w_n$ 构成了 $\mathbb{R}^n$ 的一组基, 任意原格中的目标短向量 v 都可以被这组基的内积特征完全唯一确定, 可以将寻找 $v \in \Lambda$ 转化为一个有界的整数搜索问题, 或者通过将 w_i 转换为正交空间配合 Babai 最近平面算法来提取原格中的短向量 v , 由于内积被严格界定在 $n\gamma$ 范围内, 提取出的非零向量 v 必然满足:

$$\|v\| \leq n\gamma \cdot \lambda_1(\Lambda)$$

从而成功解决了优化型 $\text{SVP}_{n\gamma}$ 问题。